Wie weit die fraktalen Korrekturen auseinanderliegen

Ein Maßstab für alle Korrekturen und was nach Abzug von Folgen, Anpassungen und Leiterrest bleibt

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

23. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Wie weit die fraktalen Korrekturen auseinanderliegen 2

1 Ausgangslage 1

2 Alle Werte auf einer Skala 1

3 Was die Regel prüft und was nicht 2

Algebraische Folgen 2

Angepasste Größen 2

Andere Größen unter demselben Namen 2

4 Die Leptonreste sind der Abstand der Leiter zur Koide-Form 2

5 Was übrig bleibt 3

6 Die 54-Welt: die Einheit aus dem Massenprodukt 4

7 Folgerung 4

Wie weit die fraktalen Korrekturen auseinanderliegen

Zusammenfassung

Die Grundform der FFGFT ist verhältnisbasiert; eine fraktale Korrektur tritt nur bei der Übersetzung in SI-Einheiten auf. Der Korpus führt dafür als Grundsatz einen einzigen Faktor, $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$, den Pro-Schritt-Faktor der Skalen-Rekursion (Dok. 133, 300, 384). In den einzelnen Rechnungen stehen aber verschiedene Werte und Reste nebeneinander (R154). Dieses Dokument schreibt jeden von ihnen als n in $K = 1 - n\,\xi$, vergleicht ihn mit $n = 100$ und sortiert nach Herkunft. Ergebnis: Von allen Kandidaten ist nur einer ein echter Test der SI-Übersetzung, die Feinstrukturkonstante, und auch sie nur zusammen mit der Verankerung der Massen in MeV; sie verlangt $n = 101{,}25$, also $1{,}25\,\xi$ neben der Regel. Alle anderen Abweichungen sind algebraische Folgen, angepasste Größen, andere Größen unter demselben Namen oder der Abstand der Leptonleiter zur Koide-Form. Die Leptonreste sind damit keine Rekursion der Messung, sondern ein Näherungsfehler der Leiter, den die Koide-Form ohne Messwert vorhersagt. Die einheitliche Regel ist nicht widerlegt; sie ist bisher genau einmal geprüft. Setzt man die Energieeinheit so, dass $m_e m_\mu = 54$ gilt, liegt die Regel nur noch $0{,}06\,\xi$ neben α, und zwar in additiver Form; das ist eine Zuordnung des Restes, keine Vorhersage.

Statusmarkierungen

[B] Algebraisch bewiesen (Umformung ohne Zusatzannahme).
[K] Numerisch bestätigt (Prüfskript).
[S] Setzung, offen oder Einordnung ohne eigene Rechnung.
[X] Durch die Rechnung ausgeschlossen.
[Q] Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.

Messwerte: m_e, m_μ, α und G nach CODATA 2022 **[Q]**, $m_\tau = 1776{,}93 \pm 0{,}09\,\mathrm{MeV}$ nach PDG (pdgLive, Ausgabe 2026) **[Q]**. Der Korpus rechnete bisher mit $m_\tau = 1776{,}86\,\mathrm{MeV}$; wo das einen Unterschied macht, stehen beide Werte.

1 Ausgangslage

In der Grundform, in natürlichen Einheiten mit $\alpha = 1$, hat eine fraktale Korrektur keinen Platz: $\xi E_0^2 = 1$ ist exakt, und in Verhältnissen kürzt sich jeder gemeinsame Faktor heraus (A040, Dok. 070, 122). Eine Korrektur entsteht erst, wenn eine Größe der Grundform mit einem in SI-Einheiten gemessenen Wert verglichen wird. Dafür setzt der Korpus einen einzigen Faktor,

$$K_{\mathrm{frak}} = 1 - 100\,\xi = \frac{74}{75}, \tag{1}$$

den Pro-Schritt-Faktor der Skalen-Rekursion $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\,\xi_n)$ (Dok. 133, 300). Die Lesart, dass der Messende selbst innerhalb dieser Rekursion steht und die Korrektur deshalb Teil jedes Messwerts ist, verlangt, dass derselbe Faktor überall dort auftritt, wo übersetzt wird. Ob das so ist, ließ R154 offen: Neben $74/75$ stehen im Korpus $0{,}986$, ein von α verlangter Wert, ein Kettenrest bei G, generationsabhängige Leptonreste, ein hadronischer Faktor und $e^{-\xi}$.

Um diese Werte vergleichbar zu machen, wird jeder als n in $K = 1 - n\,\xi$ geschrieben. Die Regel ist $n = 100$; der Abstand $n - 100$ gibt an, um wie viele ξ ein Wert von ihr abweicht.

2 Alle Werte auf einer Skala

Größe	K	n	Herkunft
Regel $1 - 100\xi = 74/75$	0,986667	100	Dok. 133, 300, 384
multiplikative Form $(1-\xi)^{100}$	0,986754	99,34	R139
von α verlangt, $\xi m_e m_\mu \alpha^{-1}$	0,986501	101,25	R135
1-MeV-Bezug	0,986501	101,25	Dok. 386
G-Formel, gerundet	0,986	105	Dok. 012
G-Formel mit Kettenrest	1,0124	−93	R141, Dok. 383
hadronischer Faktor $144/125$	1,152	−1140	R123
$e^{-\xi}$	0,999867	1	Dok. 037

[K] Dazu kommen die Leptonreste $\varepsilon_e = 192\,\xi$, $\varepsilon_\mu = 152\,\xi$ und $\varepsilon_\tau = 73\,\xi$ (Dok. 352). Sie messen den Abstand der nackten Leiter $m_i^\circ = r_i\,\xi^{p_i}\,v K_{\mathrm{frak}}$ zum Messwert und fallen mit der Generation.

Als bloße Liste gelesen sieht das nach einer Regel aus, die nur im Grundsatz gilt. Die Zahlen haben aber verschiedene Herkunft, und nur ein Teil von ihnen kann die Regel überhaupt prüfen.

3 Was die Regel prüft und was nicht

Algebraische Folgen

Der Rest von $-2{,}6\,\%$ bei G in der Ein-Anker-Kette (Dok. 383) ist kein eigener Befund. Mit m_e als Anker liegt E_P um $+1{,}34\,\%$ neben dem Messwert, und wegen $G = \hbar c^5/E_P^2$ ist die Abweichung von G genau doppelt so groß **[B]**. Dass sie zwei Korrekturschritten zu ähneln scheint, folgt allein aus dem Exponenten.

Der 1-MeV-Bezug aus Dok. 386 ist dieselbe Zahl wie der von α verlangte Faktor. Aus $E_0^{\text{nackt}} = \sqrt{m_e m_\mu}$ folgt $\left(E_0^{\text{nackt}}\sqrt{\xi/\alpha}\right)^2 = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1}$ **[B]**; der Rest von 8×10^{-5} in der Bezugsenergie ist die Hälfte des Restes $1{,}7\times10^{-4}$ in K. Es ist ein Befund, nicht zwei.

Angepasste Größen

Die G-Formel $G = \xi^2/(4m_e)\,C_{\text{conv}}\,K_{\text{frak}}$ trifft CODATA nur, weil $C_{\text{conv}} = 7{,}783\times10^{-3}$ den Rest der Ein-Anker-Kette enthält; die Kette allein ergibt $7{,}58\times10^{-3}$ (R141) **[K]**. Ob in der Formel $0{,}986$ oder $74/75$ steht, verschiebt G um $0{,}068\,\%$ und ist damit kleiner als der angepasste Anteil. Die G-Formel kann die Regel deshalb weder bestätigen noch widerlegen.

Der Elektronrest der Kette, $-1{,}32\,\% = -99\,\xi$, liegt auffällig nahe an einem Korrekturschritt. Die Kette enthält aber die Beziehung $v/E_P = \xi^4/(5\pi)$ mit dem an den Messwert angepassten Faktor 10 (Dok. 149, 383); mit einem anderen Anker (Myon oder Tau) wäre der Rest ein anderer. Die Nähe zu $100\,\xi$ hängt an dieser Wahl und trägt nichts **[S]**. Dasselbe gilt für die absolute Höhe der ε_i: Sie hängt am Anker v, der eine Festlegung des Standardmodells über G_F ist (R112). Unabhängig vom Anker sind nur die Unterschiede zwischen den Generationen.

Andere Größen unter demselben Namen

$144/125$ ist das Verhältnis zweier Leiterkoeffizienten, $r_\mu/r_\tau = (16/5)/(25/9) = 144/125$ **[B]**, und liegt auf der anderen Seite von eins. Es ist der Brückenfaktor aus Dok. 158 (R140), keine SI-Korrektur. $e^{-\xi}$ in Dok. 037 ist ein einzelner ξ-Schritt mit anderer Rolle; das Dokument vermerkt selbst, dass die G-Formel dort mit $1 - 100\xi$ rechnet.

4 Die Leptonreste sind der Abstand der Leiter zur Koide-Form

Die Leptonleiter $m_i \propto r_i\,\xi^{p_i}$ mit $r = (4/3,\ 16/5,\ 25/9)$ und $p = (3/2,\ 1,\ 2/3)$ ergibt die Verhältnisse

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{12}{5}\,\xi^{-1/2} = 207{,}846, \qquad \frac{m_\tau}{m_\mu} = \frac{125}{144}\,\xi^{-1/3} = 16{,}992. \tag{2}$$

In diesen Verhältnissen kürzen sich v, E_P und jeder gemeinsame Korrekturfaktor heraus. Sie liegen um $+39{,}10\,\xi$ und $+77{,}56 \pm 0{,}38\,\xi$ über den Messwerten **[K]**. Das sind die Generationsunterschiede der ε_i; einen gemeinsamen Faktor wie K_{frak} können sie nicht enthalten.

Die Koide-Form mit dem Winkel $\theta = 2/9$ und der Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ (Dok. 353, 367),

$$\sqrt{m_k} \;\propto\; 1 + \sqrt{2}\,\cos\!\left(\tfrac{2}{9} + \tfrac{2\pi k}{3}\right), \tag{3}$$

trifft dieselben Verhältnisse auf $0{,}07\,\xi$ und $0{,}16 \pm 0{,}38\,\xi$, beim Tau also innerhalb der Messunsicherheit **[K]**. Vergleicht man Leiter und Koide-Form direkt miteinander, ohne Messwert, liegt die Leiter um $39{,}02\,\xi$ und $77{,}40\,\xi$ darüber **[K]**. Bis auf $0{,}2\,\xi$ sind das genau die Leptonreste.

Damit ist ihre Herkunft geklärt. Die Leiter ist eine rationale Näherung der Koide-Form, und die Leptonreste sind ihr Näherungsfehler. Die Messung ist daran nicht beteiligt: Der

Fehler steht schon zwischen zwei exakten Konstruktionen der Grundform. Das bestätigt die Lesart B aus R121 (Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz, Dok. 367, 369) und beantwortet für die Verhältnisse die Frage aus R113, warum die ε_i mit der Generation fallen.

Das Verhältnis der beiden Reste ist $77{,}40/39{,}02 = 1{,}984$. Es liegt nahe bei zwei, ist aber nicht zwei **[K]**; die Messung ergibt $1{,}984 \pm 0{,}010$ und stimmt mit dem Koide-Wert überein. Ein ganzzahliges Schrittgesetz der Generationen lässt sich daraus nicht ablesen **[X]**.

5 Was übrig bleibt

Nach Abzug der algebraischen Folgen, der angepassten Größen, der fremden Größen und des Leiterrestes bleibt ein einziger Wert, der die Regel unabhängig prüft: die Feinstrukturkonstante. Sie verbindet die Grundform $\xi E_0^2 = 1$ mit dem SI-Wert $\alpha^{-1} = 137{,}036$ über $E_0^2 = m_e m_\mu / K$ und verlangt

$$K_\alpha = \xi m_e m_\mu \alpha^{-1} = 0{,}986501, \qquad n = 101{,}25. \tag{4}$$

[K] Der Abstand zur Regel beträgt $1{,}25\,\xi$ oder 168 ppm. Die Messunsicherheit von K_α liegt unter 3×10^{-8}; der Rest ist also echt und nicht durch Messfehler erklärt. Die additive Form $1 - 100\xi$ liegt näher als die multiplikative $(1-\xi)^{100}$ ($1{,}25\,\xi$ gegen $1{,}90\,\xi$), trennt sie aber nicht schärfer als ihr gegenseitiger Abstand (R139). Ein Glied zweiter Ordnung, $1 - \varepsilon - \varepsilon^2$ mit $\varepsilon = 1/75$, ergäbe $n = 101{,}33$ und verfehlt K_α um 12 ppm; es wird nicht übernommen **[S]**.

Richtung und Sitz des Restes

Die Richtung des Restes ist eindeutig. Ohne Korrektur ergibt $1/(\xi m_e m_\mu) = 138{,}911$, also $1{,}37\,\%$ über dem Messwert; die Regel zieht $1{,}333\,\%$ ab, nötig wären $1{,}350\,\%$ **[K]**. Die Regel liefert damit $98{,}8\,\%$ der verlangten Korrektur, und die Vorhersage $\alpha^{-1} = 137{,}059$ bleibt zu groß. Mit umgekehrt angesetztem Faktor, $\alpha = \xi m_e m_\mu K$, wären es $+2{,}7\,\%$; diese Richtung ist ausgeschlossen **[X]**. Auch der Messwert lässt keinen Spielraum: Das magnetische Moment des Elektrons mit QED und die Rückstoßmessungen an Cs- und Rb-Atomen, die ohne QED auskommen, stimmen auf etwa 10^{-9} überein **[Q]**, rund 10^5-mal genauer als der Rest. Der Lauf von α hilft nicht: Der Messwert ist der Grenzwert bei verschwindender Energie und damit das größte α^{-1}; jede andere Skala vergrößert den Rest.

Offen ist dagegen, wo der Rest sitzt. Das Produkt $m_e m_\mu = 53{,}9913\,\mathrm{MeV}^2$ liegt um $1{,}21\,\xi$ (161 ppm) unter dem Galois-Wert $54 = |\mathrm{GF}(3)^*| \cdot |\mathrm{GF}(27)|$ (Dok. 338). Mit 54 und der Regel ergibt sich $\alpha^{-1} = \frac{74}{75} \cdot \frac{7500}{54} = 3700/27$ **[B]**, also $137{,}037$, nur $7{,}6$ ppm neben der Messung **[K]**. Von den 168 ppm entfallen also 161 ppm auf das Produkt der Massen in MeV und $7{,}6$ ppm auf den Galois-Rest **[K]**. Die Beweiskraft dieser Übereinstimmung ist gering. Sie ist keine zweite Bestätigung, sondern derselbe Befund in anderer Form: Der Treffer von $3700/27$ folgt allein aus der Regel und der Annahme $m_e m_\mu = 54\,\mathrm{MeV}^2$. Auffällig ist nur, dass das Produkt 161 ppm neben einer ganzen Zahl liegt; das geschieht zufällig mit etwa $1{,}7\,\%$ Wahrscheinlichkeit **[K]**. Die Galois-Zerlegung schränkt kaum ein, denn 24 der 31 ganzen Zahlen zwischen 40 und 70 sind Produkte zweier Galois-Ordnungen (q oder $q-1$ einer Primzahlpotenz $q \le 81$) **[K]**; und ein Bruch mit Nenner bis 27 erreicht $7{,}6$ ppm auch bei Zufallszahlen in etwa der Hälfte der Fälle (Dok. 393). In MeV ist das Produkt gemessen nicht 54; genau 54 kann es nur in einer strukturellen Energieeinheit sein, die 80 ppm unter dem MeV liegt. Das MeV selbst stammt aus den SI-Festlegungen, dem Zahlenwert von e und m_e über $2\,\mathrm{Ry}/\alpha^2$ (Dok. 386). Belastbar wird die 54 erst, wenn diese Einheit ohne $m_e m_\mu$ aus der Grundform festgelegt ist, etwa über E_P und ξ oder den Higgs-Sektor **[S]**. Das MeV ist keine geometrische Größe, sondern eine Einheit der SI-Kette, deren Zahlenwert an der Ladung e hängt (Dok. 384, 386). Ob der Rest im Faktor K liegt oder in der Verankerung des Produkts in MeV, kann α allein

nicht entscheiden; in der Energieeinheit gelesen sind es 84 ppm. Genau genommen prüft α die Regel deshalb zusammen mit dieser Verankerung.

Die Nichtschließung der laufenden Rekursion (Dok. 295) erklärt den Rest nicht. Vorwärts werden die Schritte kleiner, die Korrektur fällt unter $n = 100$ und geht in die falsche Richtung; die stetige Spirale vorwärts, $\ln(76/75)$, fällt dabei mit der multiplikativen Form zusammen ($n = 99{,}34$) **[K]**. Ein Schritt zurück, also Radius 74 statt 75 und $K = 73/74$, ergibt $n = 101{,}35$ und überschießt um $0{,}11\,\xi$; für diesen Schritt gibt es im Korpus keine Begründung **[S]**. Die Masseseite mit dem Faktor $1/K$ ist in $E_0^2 = m_e m_\mu / K$ bereits enthalten und liefert keinen zweiten Faktor **[B]**.

Die einheitliche Regel ist damit nicht widerlegt. Sie ist bisher genau einmal geprüft, zusammen mit der Verankerung in MeV, und besteht diese Prüfung auf $1{,}25\,\xi$. Jede weitere Aussage über ihre Einheitlichkeit braucht eine zweite Größe, die wie α eine Grundform-Größe mit einem SI-Messwert verbindet, ohne einen angepassten Faktor zu enthalten. Der natürliche Kandidat ist die Myon-Lebensdauer τ_μ direkt aus der FFGFT (R112) **[S]**.

6 Die 54-Welt: die Einheit aus dem Massenprodukt

Weil die Grundform nur Verhältnisse liefert, braucht jede absolute Zahl eine Energieeinheit. Man kann sie so festlegen, dass das Massenprodukt ganzzahlig wird: $m_e m_\mu = 54\,u^2$. Das ist eine Setzung **[S]**. Sie kostet wie jeder Anker genau einen Messwert und verschiebt den Rest aus dem Faktor K in die Einheit, im Sinn der Zuordnung aus Dok. 386.

Massen. Mit den Koide-Verhältnissen ($\theta = 2/9$, $d/c = \sqrt{2}$) folgen $m_e = 0{,}511038\,u$, $m_\mu = 105{,}6674\,u$ und $m_\tau = 1777{,}12\,u$ **[K]**. Gegen die Messwerte ergibt jedes Lepton dieselbe Einheit, $u = 0{,}99992$ MeV auf etwa 10^{-5} (aus dem Elektron $0{,}999925$, aus dem Myon $0{,}999915$, aus dem Tau $0{,}999894$ MeV) **[K]**. Die Setzung ist damit in sich stimmig.

Feinstrukturkonstante. In dieser Einheit lautet die Brücke $\alpha^{-1} = K/(54\,\xi)$, dimensionslos und ohne MeV. Der Messwert verlangt $K = 0{,}986659$, also $n = 100{,}06$ statt $101{,}25$ **[K]**. Der Rest gegen die Regel schrumpft von $1{,}25\,\xi$ auf $0{,}06\,\xi$ ($7{,}6$ ppm). Zugleich trennt die 54-Welt die beiden Formen des Faktors: Die additive Form $1 - 100\xi$ liegt $0{,}06\,\xi$ daneben, die multiplikative $(1-\xi)^{100}$ dagegen $0{,}71\,\xi$ **[K]**. In dieser Buchführung ist die Formfrage aus R139 zugunsten der additiven Form entschieden.

Was gleich bleibt. E_P und G aus der Ein-Anker-Kette bleiben bei $+1{,}34\,\%$ und $-2{,}62\,\%$ **[K]**. Dieser Rest hängt am angepassten Faktor 10 in v/E_P und an der Leiter, nicht an der Energieeinheit.

Grenze. Regel und 54 zusammen ergeben $\alpha^{-1} = 3700/27$, $7{,}6$ ppm neben dem auf 10^{-10} bekannten Messwert. Beide zugleich exakt ist ausgeschlossen **[X]**; eine der beiden Setzungen trägt diesen Rest. Die 54-Welt sagt nichts neu vorher, sie ordnet den Rest anders zu. Sie ist eine widerspruchsfreie Buchführung, in der die Regel fast exakt und in additiver Form gilt. Belastbar wird sie, wenn eine zweite Größe in u genauer wird als in MeV oder wenn u ohne $m_e m_\mu$ aus der Grundform folgt **[S]**.

7 Folgerung

Die Liste aus R154 sah nach vielen verschiedenen Korrekturen aus. Sortiert nach Herkunft bleibt eine Regel mit einem Test. Die Leptonreste gehören nicht zur SI-Übersetzung, sondern zur Struktur der Grundform selbst: Sie verschwinden, wenn man die Leiter durch die Koide-Form ersetzt. Die Lesart, dass der Messende innerhalb der Rekursion steht, betrifft deshalb nur die Übersetzung in SI-Werte und dort bisher nur α. Für die Verhältnisse braucht es keine Korrektur; sie sind in der Koide-Form bis an die Messgenauigkeit exakt.

Offen bleiben der Rest von $1{,}25\,\xi$ bei α, seine Zuordnung zum Faktor K oder zur MeV-Verankerung und die Form des Faktors (R135, R139), eine zweite unabhängige Prüfung der Regel (R112) sowie die Herkunft des Faktors 10 in v/E_P (Dok. 149, 387) **[S]**.

Prüfskript: `2/python/Dok394_Skripte/pruef_394_korrekturabstaende.py`